

<https://github.com/geronimobrayans8-byte/SEMANA-11/blob/ebfa0810dc26b060e1a3a05fa14fc7d018fedc58/SEMANA11>

RESULTADOS

1.

Ejemplos de ingreso: $1/\sqrt{2\pi} \cdot \exp(-x^2/2)$ | $\cos(x^2)$ | $x^5 - 2x^3 + 4$

Ingrese la función $f(x)$: $1/\sqrt{2\pi} \cdot \exp(-x^2/2)$

Límite inferior a: 0

Límite superior b: 3

[!] Función no polinómica. Se usará $n = 5$ para Gauss-Legendre.

Método	Puntos F(x)	Aproximación	Error Absoluto
Trapezio Compuesto	13	0.498581	6.88e-05
Simpson 1/3 Compuesto	13	0.498648	1.72e-06
Simpson 3/8 Compuesto	13	0.498646	3.82e-06
Gauss-Legendre	5	0.498649	1.03e-06

2.

Ejemplos de ingreso: $1/\sqrt{2\pi} \cdot \exp(-x^2/2)$ | $\cos(x^2)$ | $x^5 - 2x^3 + 4$

Ingrese la función $f(x)$: $\cos(x^2)$

Límite inferior a: 0

Límite superior b: 2

[!] Función no polinómica. Se usará $n = 5$ para Gauss-Legendre.

Método	Puntos F(x)	Aproximación	Error Absoluto
Trapezio Compuesto	13	0.468504	0.00704
Simpson 1/3 Compuesto	13	0.461326	0.000135
Simpson 3/8 Compuesto	13	0.461178	0.000283
Gauss-Legendre	5	0.461227	0.000235

3.

Ejemplos de ingreso: $1/\sqrt{2\pi} \cdot \exp(-x^2/2)$ | $\cos(x^2)$ | $x^5 - 2x^3 + 4$

Ingrese la función $f(x)$: $x^5 - 2x^3 + 4$

Límite inferior a: -2

Límite superior b: 3

[!] Función polinómica de grado 5 detectada. Se usará $n = 3$ para Gauss-Legendre.

Método	Puntos F(x)	Aproximación	Error Absoluto
Trapezio Compuesto	13	102.589	4.26
Simpson 1/3 Compuesto	13	98.3836	0.0502
Simpson 3/8 Compuesto	13	98.4464	0.113
Gauss-Legendre	3	98.3333	5.68e-14

¿Por qué ocurrió esto?

Ocurre porque los métodos de Newton-Cotes (Trapezio, Simpson) utilizan puntos equiespaciados y fijos, limitando su precisión matemática al grado del polinomio de interpolación que usan. Gauss-Legendre, en cambio, deja libres tanto los "pesos" como las "posiciones" de los nodos (raíces de polinomios ortogonales), lo que matemáticamente duplica los grados de libertad y permite alcanzar altísima precisión con menos puntos.

Pregunta 1: Eficiencia Computacional: Tomando en cuenta los resultados de la terminal, explique la relación entre el número de evaluaciones de la función $f(x)$ y el error absoluto obtenido por Gauss-Legendre frente a los métodos de Newton-Cotes (Trapezio y Simpson). ¿Por qué se dice que Gauss optimiza el costo computacional?

- Relación: A menor número de evaluaciones en Gauss-Legendre (5 evaluaciones), se obtiene un error absoluto radicalmente menor que en Newton-Cotes (13 evaluaciones).
- ¿Por qué optimiza el costo? Optimiza el costo computacional porque no desperdicia recursos evaluando la función en lugares arbitrarios (como espacios iguales). Evalúa la función exclusivamente en las coordenadas óptimas donde el término de error de la integral se anula, obteniendo máxima exactitud con el mínimo de iteraciones en la CPU.

Pregunta 2: El Efecto de la Oscilación: Observe el comportamiento de la función en el intervalo dado. ¿Qué ocurre con la pendiente y la oscilación en las zonas de mayor curvatura? Explique matemáticamente por qué los métodos compuestos tradicionales fallan más en esa zona que la cuadratura de Gauss.

- Comportamiento en curvas: En las zonas de mayor curvatura (como en $\cos(x^2)$), la pendiente varía drásticamente en tramos muy cortos, generando oscilaciones severas.
- Explicación matemática del fallo: Los métodos tradicionales fallan porque intentan encajar líneas rectas (Trapezio) o parábolas simples (Simpson) en subintervalos rígidos. Si la oscilación ocurre "entre" los puntos equiespaciados, el método no la "ve" (fenómeno de aliasing numérico). Gauss-Legendre sortea esto al tener sus nodos distribuidos asimétricamente, agrupándose de manera natural para capturar el comportamiento de polinomios de grado superior.

Pregunta 3: Límites del Método: Si cambiáramos la función por el polinomio exacto $P(x) = 7x^7 - 3x^4 + 2x$, ¿cuántos nodos n requeriría Gauss-Legendre para obtener un error absoluto de exactamente cero? Sugerencia: Justifique utilizando el teorema del grado de precisión máxima.

- Función dada: $P(x) = 7x^7 - 3x^4 + 2x$ (Polinomio de grado 7).
- Nodos requeridos: Se requerirían $n = 4$ nodos.
- Justificación: El teorema del grado de precisión máxima establece que la Cuadratura de Gauss-Legendre de n puntos integra exactamente (Error = 0) cualquier polinomio de grado menor o igual a $2n - 1$.
 - Fórmula: $2n - 1 \geq 7$
 - Despejando: $2n \geq 8 \Rightarrow n \geq 4$.
 - Por lo tanto, con $n = 4$ nodos exactos se soluciona analíticamente sin error residual.